

Kronos: 开源 K 线基础模型 · 小白指南

原帖: @Gk「有个叫 Kronos 的模型, 首个开源、专门解析 K 线的通用大模型... AAI 2026 接收」(423 赞)。

学习对象: shiyu-coder/Kronos (GitHub 40102 stars, MIT, 快照 67b630e; 官方回归测试 4/4 本机真实通过, CPU 端到端推理约 96 秒)。

开源项目类

金融时序

基础模型

回归测试实测

AAAI 2026



疑问目录

Q1 这是什么

Q2 两阶段框架

Q3 模型家族

Q4 怎么用

Q5 预测靠谱吗

Q6 能微调吗

Q7 推文宣称核实

Q8 和量化工具关系

Q9 给我什么能力

Q10 动手实验

Q1

Kronos 是什么？

一句话：**第一个开源的、专门为 K 线（金融蜡烛图）序列预训练的基础模型**——把 OHLCV 行情当成“语言”，先分词成离散 token，再用自回归 Transformer 学行情规律，一个模型服务多种量化任务（预测、补全、生成等）。
论文 2025-08 挂 arXiv (2508.02739) ， 2025-11 被 AAAI 2026 接收。

事实
项

核实值 (README + GitHub API + 本机实测)

仓库

shiyu-coder/Kronos, 40102 stars, MIT, Python (模型本体
1232 行: kronos.py 662 + module.py 570)训练
数据

45+ 全球交易所 K 线 (README 口径)

权重
发布HuggingFace NeoQuasar 组织: mini/small/base 开源, large
(499.2M) 未开源本机
验证官方回归测试 4/4 通过 (含官方期望输出比对, 容差 $1e-5$)

Q2

"K线即语言"具体怎么实现?



关键创新在 tokenizer：连续多维 K 线数据被量化成**分层离散 token**

(hierarchical discrete tokens)，不同分辨率层级捕捉不同尺度的行情结构——这是它能用 NLP 成熟范式（词表 + 自回归）处理金融数据的前提。金融数据高噪声、非平稳，通用时序基础模型（TSFM）直接套效果不好，Kronos 从分词层面就为金融数据特制。

Q3

模型家族与硬件需求

模型	上下文	参数量	开源	适用
Kronos-mini	2048	4.1M	✓	玩具/边缘设备/教学
Kronos-small	512	24.7M	✓	个人实验（本机实测用这个）
Kronos-base	512	102.3M	✓	认真点的任务
Kronos-large	512	499.2M	✗ 未放出	论文最优成绩在这个尺寸上

注意：README 明说 small/base 的 max_context=512，输入 lookback 不应超过 512（超长自动截断）；论文报告的**最佳指标来自未开源的 large**——看论文数字时记住这一点。CPU 就能跑 small（本机实测 96 秒跑完 4 项回归）。

Q4

怎么用？（真实代码路径）

仓库把复杂度都封装进 `KronosPredictor` 三步：①

`KronosTokenizer.from_pretrained` + `Kronos.from_pretrained` 从 HF 拉模型；② 传 `model/tokenizer/max_context` 建 predictor；③ 给 `predict(df, x_timestamp, y_timestamp)` 喂含 open/high/low/close (volume/amount 可选) 的 DataFrame，返回未来 K 线预测。预处理、归一化、逆归一化全自动。

examples/ 目录给了 9 个真实场景脚本：akshare 取数预测、A 股日线预测、批量预测、无 volume 预测、回测脚本 `run_backtest_kronos.py`、甚至还有 GUI 版。另有 webui/ 网页界面和 finetune/ 微调脚本。

Q5

它预测得准吗？（最重要的一问）

三个层面分开看：

层面	证据与判断
代码工程可信	✅ 本机官方回归测试 4/4：同输入同输出的确定性、与官方期望回归数据逐点一致（ $1e-5$ 容差）、MSE 复现（ $0.008979/0.003741 \pm 1e-6$ ）——“模型行为可复现”是硬证据
论文指标	⚠️ AIAI 接收说明同行评议认可其方法贡献；但最佳数字来自未开源的 large，开源的 mini/small/base 实际预测力要自行评估
能否赚钱	❓ 无证据 。高噪声金融序列上“预测形状”≠“有交易边际”，还需扣[[交易成本与鞭打效应]]、过拟合、非平稳漂移。Demo 画的 BTC 24h 曲线看着像≠统计上有 edge

一句话：它是一个真实、可复现、工程干净的研究级模型；“拿它预测赚钱”是完全另一件事，中间隔着回测、成本、风控三道鬼门关。

Q6

能微调吗？

可以，且是显式支持的：finetune/（通用流程）与 finetune_csv/（CSV 数据直接微调）两套脚本，2025-08-17 官方发布。思路与其他预训练模型一致：冻结或低学习率更新预训练权重，用自己的标的/周期数据适配。微调需要的是带时间戳的 OHLCV 序列，与你已有的 [[daily-stock-analysis]] 数据管线可衔接。

Q7

推文宣称逐项核实

推文说法	核实结果
首个开源 K 线专用基础模型	✅ 与 README 自述一致 ("first open-source foundation model for financial candlesticks")
45 家交易所数据训练	✅ README 口径 "over 45 global exchanges" (数据集本身未随仓库发布, 无法独立复核)
AAAI 2026 接收	✅ README News 栏 2025-11-10 官宣 (arXiv 2508.02739)
mini 到 base 全开源	✅ HF 可拉, 本机实测 small 权重真实可用
large 未放出	✅ 官方 Model Zoo 明确 ❌
"预测 BTC 24h"的 Demo	⚠️ 在线演示存在 (Kronos-demo 页), "准不准"无统计评估, 属展示性质

结论: 推文事实性宣称**全部属实**, 是本批少见的零夸大推广帖。夸大点在语境——"有人做出来了"≠"你能靠它赚钱"。

Q8

和你已有的量化知识什么关系?

Kronos 与 vault 量化工具链是**互补而非替代**: `[[daily-stock-analysis]]` (数据管线)、`[[nautilus_trader]]`/`[[事件驱动回测]]` (回测执行)、`[[技术指标MA与MACD与RSI]]` (人工特征) 解决"怎么拿到干净数据并验证策略"; Kronos 提供"数据驱动的行情表示"。正确的接入姿势: Kronos 输出作为策略**特征之一**进回测框架验证, 而不是直接照它的预测下单。

Q9

这个项目给我什么（能力清单）

① **时序分词思想**：连续数据→分层离散 token，让 NLP 范式迁移到行情。

② **基础模型使用范式**：tokenizer+model+predictor 三段式，与 LLM API 设计同构。

③ **回归测试素养**：官方给期望输出做逐点对比——模型仓库的可信度该怎么建。

④ **宣称核实方法**：论文接收/开源范围/最佳模型是否放出，三个独立核对点。

⑤ **祛魅**："模型真实"与"交易有 edge"之间的三道鬼门关（回测/成本/非平稳）。

⑥ **微调路径**：finetune_csv 把自己的标的的数据接进预训练模型。

Q10

动手实验：官方回归测试真实跑通

实验环境：Windows 11, Python 3.14.7, torch 2.11.0 (CPU) 。过程 (exercise/run_output.txt 完整记录)：

```
git clone --depth 1 https://github.com/shiyu-coder/Kronos
cd Kronos
pip install einops==0.8.1 huggingface_hub==0.33.1 safetensors==0.6.2
python -m pytest tests/test_kronos_regression.py -q
# 首次失败: einops 缺失 → 按 requirements.txt 补装后重跑
```

结果：4 passed, 5 warnings in 95.87s (0:01:35)

验证内容：从 HuggingFace 拉取固定版本 Kronos-small + Tokenizer-base, 在真实行情回归数据 (regression_input.csv) 上推理：

- 2 组上下文长度 (512/256) 的预测输出与官方期望回归数据逐点一致 (rel 容差 $1e-5$)
 - 2 组 MSE 回归 = $0.008979 / 0.003741$, 与官方期望偏差 $< 1e-6$
- 5 个 warning 均为 Windows 无 symlink 的 HF 缓存降级提示, 无功能影响。

诚实声明：回归测试证明“模型在本机行为与官方发布一致”；未验证预测的交易有效性 (需自行回测)，未跑 large (未开源)，微调流程未执行。

学习来源：@Gk 推文 (<https://x.com/0xGky/status/2106826437453861101>)；核实：GitHub API + README + arXiv 2508.02739 + 本机回归测试 4/4 真实通过。

产物：本指南 + exercise/run_output.txt + 实验日志 + 知识提案。生成：2026-10-07, worker kimi-pool-20261007-w1。